

Questões Capítulo 1 - Patterson, 4ª Edição

1. Associe as expressões na tabela com os itens que seguem.

1. virtual worlds	14. operating system	
2. desktop computers	15. compiler	
3. servers	16. bit	
4. low-end servers	17. instruction	
5. supercomputers	18. assembly language	
6. terabyte	19. machine language	
7. petabyte	20. C	
8. data centers	21. assembler	
9. embedded computers	22. high-level language	
10. multicore processors	23. system software	
11. VHDL	24. application software	
12. RAM	25. cobol	
13. CPU	26. fortran	

- 1.1 Computador utilizado para resolver problemas grandes e é acessado usualmente através de uma rede: **3 - servidores**
- 1.2 10^{15} ou 2^{50} bytes: **7 – petabytes (pebibyte PiB, notação binária)**
- 1.3 Computador composto por centenas ou milhares de processadores e terabytes de memória: **5 - supercomputadores**
- 1.4 Ficção científica atual que provavelmente estará disponível no futuro: **1 – mundos virtuais**
- 1.5 Tipo de memória chamada *random access memory* : **12 - RAM**
- 1.6 Parte do computador chamada de unidade central de processamento: **13 - CPU**
- 1.7 Milhares de processadores formando um grande cluster: **8 – data centers**
- 1.8 Microprocessador contendo diversos processadores no mesmo *chip*: **10 – processadores multicore**
- 1.9 Computador *desktop* sem tela ou teclado usualmente acessado via rede: **4 – servidor de baixo custo**
- 1.10 Atualmente a maior classe de computadores que roda uma aplicação ou um conjunto de aplicações relacionadas: **9 – computadores embarcados**
- 1.11 Linguagem especial utilizada para descrever componentes de hardware: **11 - VHDL**
- 1.12 Computador pessoal de boa performance para um usuário a custos baixos: **2 – comp. desktop**
- 1.13 Programa que traduz comandos em linguagem de alto nível para assembler: **15 - compilador**
- 1.14 Program a que traduz instruções simbólicas em instruções binárias: **21 - assembler**
- 1.15 Linguagem de alto nível para processamento de dados orientados a negócios: **25 – Cobol**
- 1.16 Linguagem binária que o processador compreende: **19 – linguagem de máquina**
- 1.17 Comandos que um processador compreende: **17 – instruções**
- 1.18 Linguagem de alto nível para processamento científico: **26 - Fortran**
- 1.19 Representação simbólica de instruções de um processador: **18 – linguagem de montagem**
- 1.20 Interface entre o programa do usuário e o hardware que provê uma variedade de serviços e funções de supervisão: **14 – sistema operacional**

1.21 Programas desenvolvidos pelos usuários: **24 – aplicativos**

1.22 Dígito binário (0 ou 1): **16 - bit**

1.23 Camada de software entre a o software de aplicação e o hardware que inclui o sistema operacional e os compiladores: **23 – software de sistema**

1.24 Linguagem de alto nível utilizada para escrever aplicações e software de sistema: **20 - C**

1.25Linguagem portátil composta por palavras e expressões algébricas que precisam ser traduzidas em linguagem assembler antes de executar em um computador: **22 – linguagem de alto nível**

1.26 10^{12} ou 2^{40} bytes: **6 – terabyte (tebibyte na notação binária)**

2. Para um display colorido utilizando 8 bits para cada uma das cores primárias (red, green, blue) por pixel e com uma resolução de 1280 x 800 pixels, qual deveria ser o tamanho de um buffer de tela para armazenar uma tela ?

8 bits x 3 cores x 1280 linhas x 800 colunas = 3.072.000 bytes

3. Se um computador conectado a uma rede de 1 gigabit Ethernet necessitar transferir 256 Kbytes, quanto tempo ele leva ?

Considerando que 1 Gbit Ethernet = 10^9 bits/sec, trabalhamos com potências decimais:

256 Kbytes = $256 * 8 * 1000 = 2048 * 10^3$ bits

$T = 2048 * 10^3 / 1 * 10^9 = 2048 * 10^{-6} = 2,048$ ms

4. Considere três processadores diferentes P1, P2 e P3 executando o mesmo conjunto de instruções com taxas de relógio e CPIs dadas pela tabela abaixo.

Processador	Relógio	CPI
P1	2 GHz	1.5
P2	1.5 GHz	1.0
P3	3 GHz	2.5

4.1 Qual processador tem a maior performance em instruções por segundo ? **P2**

Para um mesmo conjunto de instruções, desempenho = $F/CPI = \text{instruções} / \text{segundo}$

desempenho(P1) = $2 \times 10^9 / 1.5 = 1.33 \times 10^9$ inst/seg

desempenho(P2) = $1.5 \times 10^9 / 1 = 1.5 \times 10^9$ inst/seg

desempenho(P3) = $3 \times 10^9 / 2.5 = 1.2 \times 10^9$ inst/seg

4.2 Se os processadores executam um programa em 10 segundos, encontre o número de ciclos e o número de instruções executados por cada um deles.

Nº ciclos P1: $10 \times 2 \times 10^9 = 20 \times 10^9$ ciclos

Nº ciclos P2: $10 \times 1,5 \times 10^9 = 15 \times 10^9$ ciclos

Nº ciclos P3: $10 \times 3 \times 10^9 = 30 \times 10^9$ ciclos

Nº instruções P1: ciclos / cpi = $20 \times 10^9 / 1,5 = 13,33 \times 10^9$ instruções

Nº instruções P2: ciclos / cpi = $15 \times 10^9 / 1 = 15 \times 10^9$ instruções

Nº instruções P3: ciclos / cpi = $30 \times 10^9 / 2,5 = 12 \times 10^9$ instruções

4.3 Estamos tentando reduzir o tempo de 30% mas isto leva a um aumento de 20% no CPI. Qual frequência de relógio devemos ter para obter esta redução ?

Fórmula genérica:

$T_1 = I \times CPI / F_1$

$T_2 = 0,7 \times T_1 = I \times 1,2 \times CPI / F_2 \Rightarrow F_2 = I \times 1,2 \times CPI / 0,7 \times I \times CPI / F_1 \Rightarrow F_2 = 1,7143 F_1$

Assim,

$F(P1) = 2 \times 10^9 \times 1,7143 = 3,43$ GHz

$F(P2) = 1,5 \times 10^9 \times 1,7143 = 2,57$ GHz

$F(P3) = 3 \times 10^9 \times 1,7143 = 5,14$ GHz

Outra forma de calcular, considerando $T_1 = 10s$ (4.2), temos $T_2 = 0,7 \times T_1 = 7s$

$F_2 = (I \times 1,2 \times \text{CPI}) / 7$, onde I = número de instruções executadas em 10s (4.2).

Temos:

$$F_2(P1) = (13,33 \times 10^9 \times 1,2 \times 1,5) / 7 = 3,43 \text{ GHz}$$

$$F_2(P2) = (15 \times 10^9 \times 1,2 \times 1) / 7 = 2,57 \text{ GHz}$$

$$F_2(P3) = (12 \times 10^9 \times 1,2 \times 2,5) / 7 = 5,14 \text{ GHz}$$

5. Para os problemas abaixo, utilize a tabela a seguir.

Processador	Relógio	Nº Instruções	Tempo
P1	2 GHz	20×10^9	7 s
P2	1.5 GHz	30×10^9	10 s
P3	3 GHz	90×10^9	9 s

5.1 Encontre o IPC (instruções por ciclo) para cada processador.

$\text{IPC} = \text{Nº Instruções} / \text{Nº ciclos} = \text{Nº Instruções} / (\text{tempo} \times \text{frequência})$

$$\text{IPC}(P1) = 20 \times 10^9 / (2 \times 10^9 \times 7) = 20 \times 10^9 / 14 \times 10^9 = 1,43 \text{ Instruções / Ciclo}$$

$$\text{IPC}(P2) = 30 \times 10^9 / (1,5 \times 10^9 \times 10) = 30 \times 10^9 / 15 \times 10^9 = 2 \text{ Instruções / Ciclo}$$

$$\text{IPC}(P3) = 90 \times 10^9 / (3 \times 10^9 \times 9) = 90 \times 10^9 / 27 \times 10^9 = 3,33 \text{ Instruções / Ciclo}$$

5.2 Encontre a frequência de relógio para P2 que reduz seu tempo de execução ao de P1.

$$F_2(P2) = \text{Nº Ciclos} / T_2 = (10 \times 1,5 \times 10^9) / 7 = 2,14 \text{ GHz}$$

ou

$$T_2/T_1 = F_1/F_2 \Rightarrow 7/10 = 0,7 = F_1/F_2 \Rightarrow F_2 = F_1/0,7 = 1,5 \text{ GHz}/0,7 = 2,14 \text{ GHz}$$

5.3 Encontre o número de instruções para P2 que reduz seu tempo de execução ao de P3.

$$T_2 = 9s, T_1 = 10s, T_2 / T_1 = I_2 / I_1$$

$$I_2 = T_2 \times I_1 / T_1 = 9 \times 30 \times 10^9 / 10 = 27 \times 10^9 \text{ instruções}$$

6. Considere duas implementações diferentes da mesma arquitetura de conjunto de instrução. Há quatro classes das instruções, A, B, C, e D. A frequência de relógio e a CPI de cada uma execução é dada na seguinte tabela.

Processador	Relógio	CPI Class A	CPI Class B	CPI Class C	CPI Class D
P1	1.5 GHz	1	2	3	4
P2	2 GHz	2	2	2	2

6.1 Dado um programa com 10^6 instruções divididas em classes como segue: classe A 10%, classe B 20%, classe C 50% e classe D 20%, qual implementação é mais rápida?

$$T(P1) = 10^6 \times (0,1 \times 1 + 0,2 \times 2 + 0,5 \times 3 + 0,2 \times 4) / 1,5 \times 10^9 = 1,87 \times 10^{-3} \text{ s} = 1,87 \text{ ms}$$

$$T(P2) = 10^6 \times (0,1 \times 2 + 0,2 \times 2 + 0,5 \times 2 + 0,2 \times 2) / 2 \times 10^9 = 1 \times 10^{-3} \text{ s} = 1 \text{ ms}$$

P2 é mais rápido.

6.2 Que é a CPI global para cada implementação?

Considerando o percentual de instruções pode-se calcular o CPI médio:

$$\text{CPI}(P1) = 0,1 \times 1 + 0,2 \times 2 + 0,5 \times 3 + 0,2 \times 4 = 2,8 \text{ c/i}$$

$$\text{CPI(P2)} = 0,1 \times 2 + 0,2 \times 2 + 0,5 \times 2 + 0,2 \times 2 = 2,8 \text{ c/i}$$

ou pode-se utilizar a fórmula geral:

$$\text{CPI} = T \times F / I$$

$$\text{CPI (P1)} = 1,87 \times 10^{-3} \times 1,5 \times 10^9 / 10^6 = 2,8 \text{ c/i}$$

$$\text{CPI (P2)} = 1 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^9 / 10^6 = 2 \text{ c/i}$$

6.3 Encontre o número de ciclos de relógio exigidos em ambos os casos.

$$\text{Ciclos} = \text{N}^\circ \text{ Instruções} \times \text{CPI}$$

$$\text{Ciclos(P1)} = 2,8 \times 10^6$$

$$\text{Ciclos(P2)} = 2 \times 10^6$$

7. A seguinte tabela mostra o número de instruções para um programa.

Arith	Store	Load	Branch	Total
500	50	100	50	700

Supondo que as instruções *arith* tomam 1 ciclo, a *load* e *store* 5 ciclos e *branch* 2, qual é o tempo de execução do programa em um processador de 2 gigahertz ?

$$T = \text{Total Ciclos} / F = (500 \times 1 + 150 \times 5 + 50 \times 2) / 2 \times 10^9 = 1350 \times 0,5 \times 10^{-9} = 675 \text{ ns}$$

8. Os compiladores podem ter um impacto profundo no desempenho de uma aplicação em um dado processador. Este problema explorará os compiladores do impacto tem no tempo de execução.

Compiler A			Compiler B	
	# Instructions	Execution time	# Instructions	Execution time
a.	1.00E+09	1 s	1.20E+09	1.4 s
b.	1.00E+09	0.8 s	1.20E+09	0.7 s

8.1 Para o mesmo programa, dois compiladores diferentes são usados. A tabela acima mostra o tempo de execução dos dois programas diferentes compilados. Encontre a CPI média para cada programa dado que o processador tem um clock de 1 ns.

$$\text{a. CPI(A)} = \text{Total Ciclos} / \text{N}^\circ \text{ Instruções} = 1 \times 10^9 / 1 \times 10^9 = 1$$

$$\text{a. CPI(B)} = \text{Total Ciclos} / \text{N}^\circ \text{ Instruções} = 0,8 \times 10^9 / 1 \times 10^9 = 0,8$$

$$\text{b. CPI(A)} = \text{Total Ciclos} / \text{N}^\circ \text{ Instruções} = 1,4 \times 10^9 / 1,2 \times 10^9 = 1,17$$

$$\text{b. CPI(B)} = \text{Total Ciclos} / \text{N}^\circ \text{ Instruções} = 0,7 \times 10^9 / 1,2 \times 10^9 = 0,58$$

8.2 Supor as CPI médias encontradas em 8.1, mas que os programas compilados funcionam em dois processadores diferentes. Se os tempos de execução nos dois processadores são os mesmos, quanto mais rápido é o clock do processador rodando o código do compilador A versus o clock do processador rodando o código compilado por B?

$$\begin{aligned} \text{a. } T_A = T_B &\Rightarrow I_A \times \text{CPI}_A / F_A = I_B \times \text{CPI}_B / F_B \\ &\Rightarrow F_B / F_A = I_B \times \text{CPI}_B / I_A \times \text{CPI}_A = 1,17 \times 1,2 \times 10^9 / 1 \times 10^9 = 1,404 \\ &\Rightarrow F_B = 1,4 \times F_A \\ &\Rightarrow F_B \text{ é } 40\% \text{ mais rápido que } F_A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } F_B / F_A &= I_B \times \text{CPI}_B / I_A \times \text{CPI}_A = 0,58 \times 1,2 \times 10^9 / 0,8 \times 10^9 = 0,87 \\ &\Rightarrow F_B = 0,87 \times F_A \\ &\Rightarrow F_B \text{ é } 13\% \text{ mais lento que } F_A \end{aligned}$$

9. A seguinte tabela mostra o aumento na frequência de relógio e na potência de oito gerações de processadores de Intel em 28 anos.

Processor	clock rate	Power
80286 (1982)	12.5 MHz	3.3 W
80386 (1985)	16 MHz	4.1 W
80486 (1989)	25 MHz	4.9 W
Pentium (1993)	66 MHz	10.1 W
Pentium Pro (1997)	200 MHz	29.1 W
Pentium 4 Willamette (2001)	2 GHz	75.3 W
Pentium 4 Prescott (2004)	3.6 GHz	103 W
Core 2 Ketsfield (2007)	2.667 GHz	95 W

9.1 Que é a média geométrica das relações entre gerações consecutivas para o clock e a potência ? (A média geométrica é descrita na seção 1,7. - Patterson 4ª Edição)

$$\text{Média Geométrica relógio} = (1,28 \times 1,56 \times 2,64 \times 3,03 \times 10 \times 1,8 \times 0,74)^{1/7} = 2,15$$

$$\text{Média Geométrica potência} = (1,24 \times 1,20 \times 2,06 \times 2,88 \times 2,59 \times 1,37 \times 0,92)^{1/7} = 1,62$$

9.2 Que é a maior mudança relativa na taxa de relógio e na potência entre gerações?

Relógio: Pentium Pro – Pentium 4 Willamette: 10 x

Potência: Pentium – Pentium Pro: 2,88 x

10. Supor que nós desenvolvemos versões novas de um processador com as seguintes características.

Version	Voltage	Clock rate
version 1	5 V	0.5 GHz
version 2	3.3 V	1 GHz

10.1 Por quanto a carga capacitiva foi reduzida entre versões se a potência dinâmica foi reduzida por 10%?

$$\text{Pot} = V^2 \times \text{Freq} \times \text{Cap} \text{ e } \text{Pot}_2 = 0,9 \times \text{Pot}_1$$

$$\text{Cap}_2 / \text{Cap}_1 = 0,9 \times 5^2 \times 0,5 \times 10^9 / (3,3^2 \times 1 \times 10^9) = 0,9 \times 12,5 \times 10^9 / (10,89 \times 1 \times 10^9) = 1,03$$

10.2 Por quanto a potência dinâmica foi reduzida se a carga capacitiva não muda?

$$\text{Pot}_2 / \text{Pot}_1 = (3,3^2 \times 1 \times 10^9 \times \text{Cap}) / (5^2 \times 0,5 \times 10^9 \times \text{Cap}) = 10,89 \times 10^9 / 12,5 \times 10^9 = 0,8712 \Rightarrow 87\%$$